Nikko Dzaki Arsyalan

A

Dalam sesi UGC bertema Transforming Libraries through Information Technology, Dr. Intan Yusrina Zairon dari Universiti Kebangsaan Malaysia menjelaskan bahwa perpustakaan perlu bertransformasi karena lima hal: ekspektasi pengguna yang menuntut layanan cepat dan personal, banjir informasi yang menyulitkan pencarian sumber tepercaya, meningkatnya pembelajaran digital, hadirnya teknologi baru, dan kebutuhan inklusivitas. Perpustakaan berevolusi dari model tradisional, otomasi, digital, hingga smart, dan model-model itu bisa hidup berdampingan dalam satu institusi. Smart library didefinisikan sebagai lingkungan yang memadukan teknologi digital, sistem terhubung, data, dan layanan berpusat pada pengguna. Ia dibangun di atas fondasi perpustakaan digital dan berbeda terutama pada layanan yang cerdas, adaptif, dan berbasis data.

Pembicara menekankan bahwa smart library adalah ekosistem, bukan satu aplikasi. Ekosistem itu terdiri dari infrastruktur digital, layanan cerdas, pengalaman pengguna, dan tata kelola, dengan pengguna di pusatnya. Tujuannya membuat pengetahuan lebih mudah ditemukan, berguna, dan bermakna.

Teknologi pendukungnya meliputi AI, analitik data, IoT, komputasi awan, teknologi mobile, serta AR/VR/MR. AI dimanfaatkan untuk asisten percakapan, pencarian cerdas, pengayaan metadata, dukungan multibahasa, dan rekomendasi personal. Lewat generative AI, pencarian bergeser dari kata kunci ke kalimat natural, dengan catatan sumber harus dapat ditelusuri dan hasilnya tetap diverifikasi manusia. Big data dan learning analytics dipakai untuk memahami permintaan sumber daya, pola penggunaan, dan pemanfaatan ruang, tanpa melacak riwayat baca individu secara berlebihan. IoT mendukung sirkulasi RFID, sensor okupansi, dan manajemen energi, sedangkan extended reality membuka peluang tur perpustakaan virtual, arsip sejarah interaktif, dan pameran imersif.

Dari sisi pengalaman pengguna, teknologi hanya efektif bila orang bisa menggunakannya. Karena itu prinsip HCI dan desain berpusat pada pengguna menjadi penting, dengan siklus memahami pengguna, merumuskan kebutuhan, membuat prototipe, mengevaluasi, lalu memperbaiki secara berulang. Pembicara juga membedakan usability, yang menilai apakah tugas bisa diselesaikan, dari user experience, yang menilai bagaimana perasaan pengguna selama berinteraksi. Layanan perlu adaptif, misalnya menyesuaikan sumber dengan level akademik mahasiswa tahun pertama dan peneliti pascasarjana. Inovasi lain yang disinggung adalah perpustakaan virtual untuk warisan digital dan gamifikasi untuk meningkatkan keterlibatan pengguna.

Sebagai studi kasus, dipaparkan chatbot AI bernama LINK dari University of South Florida Libraries yang diperkenalkan pada 2025. Chatbot ini melayani pertanyaan secara 24/7, bisa meneruskan pengguna ke pustakawan manusia, dan dikembangkan dengan masukan serta pengujian pengguna.